

POPOUT GAME

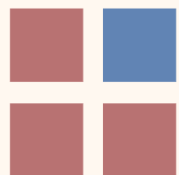
ADVERSARIAL SEARCH STRATEGIES AND DECISION TREES

André Xie 202407558

Beatriz Vieira 202405273

Manuel Mota 101403543

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



POPOUT GAME

REGRAS

Principal diferença: Possibilidade de remover uma peça própria da base (aumento do espaço de estados e complexidade)

Regras fundamentais:

1. Vitória simultânea favorece o jogador ativo
2. O jogador ativo pode declarar empate em caso de tabuleiro cheio
3. Qualquer jogador pode declarar empate em caso de repetição tripla do estado do tabuleiro

INTERFACE: TERMINAL

0	1	2	3	4	5	6

VeZ do Jogador: X

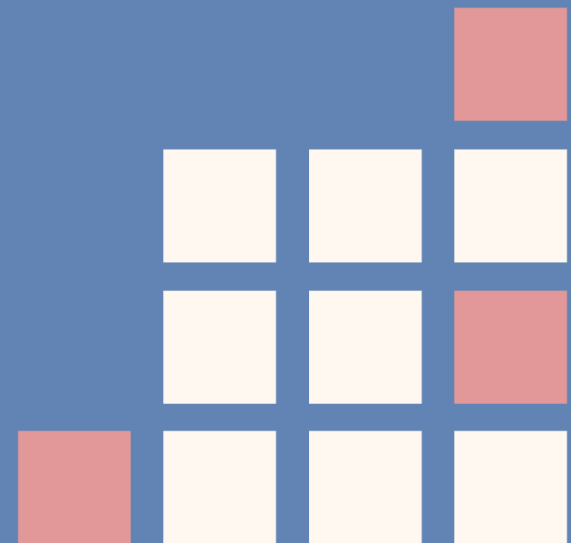
Jogador 1
Coluna (0-6): █

0	1	2	3	4	5	6
		0	X			
	X	X	0	0		
	0	X	0	X		
0	0	0	0	X	X	

FIM DE JOGO

JOGADOR 2 (0) VENCEU!

mcts





Evolução do MCTS

MCTS1

Implementação fundamental com as 4 etapas principais: seleção (UCT), expansão, rollout (aleatório) e backpropagation (inversão do sinal).
Otimização: cache

MCTS2

Melhoria no rollout: verifica se existe uma jogada vencedora imediata antes de escolher imediatamente. Se sim, essa jogada é sempre escolhida.
Otimização: greedy

MCTS3

Adiciona reflexos que correm antes de construir a árvore: se existe uma jogada que dá vitória imediata, é jogada (ataque). Todas as jogadas que permitiriam vitória imediata ao adversário são removidas da raiz (segurança)

MCTS4

Introduz max_children: cada nó passa a ter um limite de filhos.
Introduz ordenação por centralidade: jogadas são ordenadas pela proximidade à coluna central antes de eliminadas

MCTS5

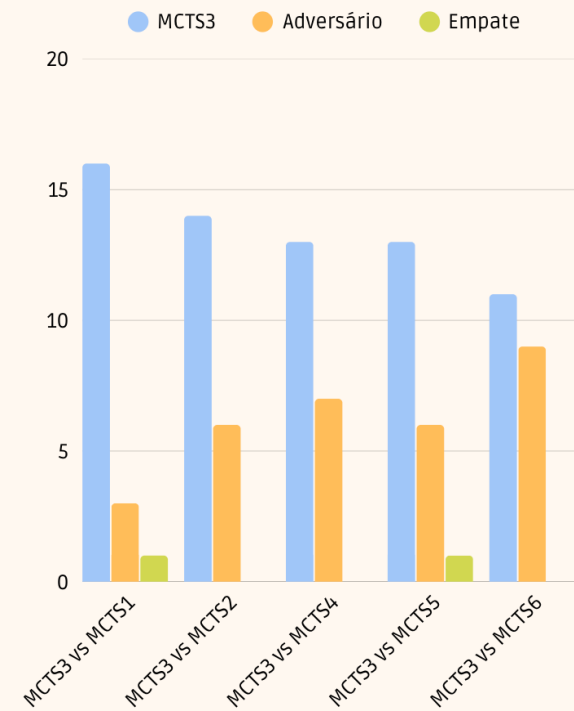
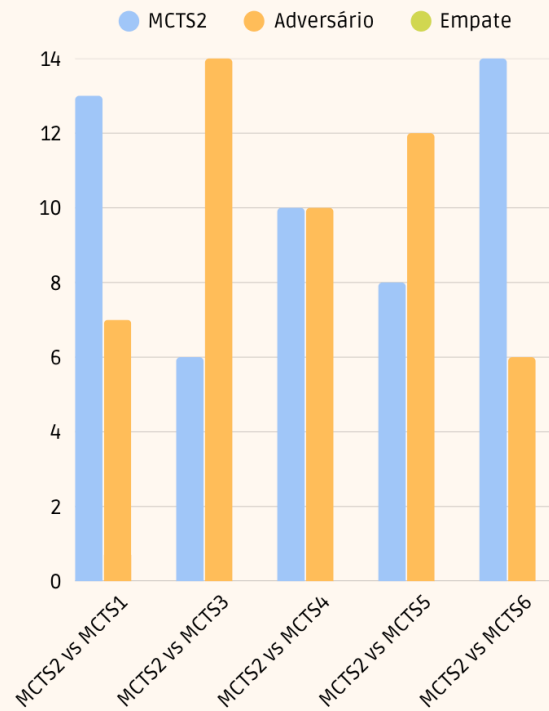
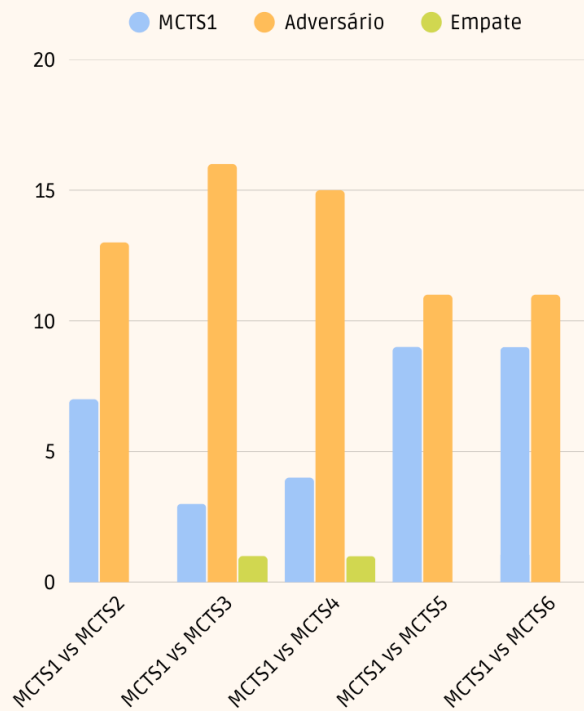
Introduz temperatura de abertura: o algoritmo escolhe aleatoriamente entre as duas melhores em vez de sempre a melhor.
Otimização: diversidade

MCTS6

Introduz pontuação de cada jogada antes da pesquisa MCTS. Calcula a pontuação aplicando a jogada ao bitboard e conta todos os alinhamentos de 2 e 3 peças (pares = 1, triplas = 4).

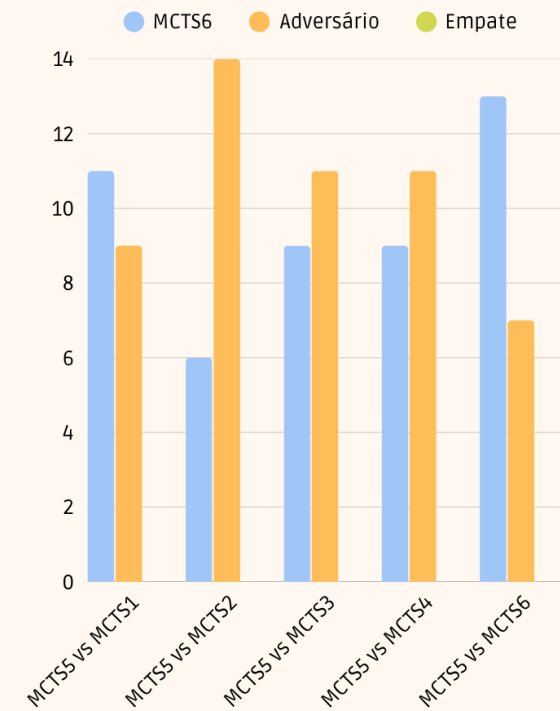
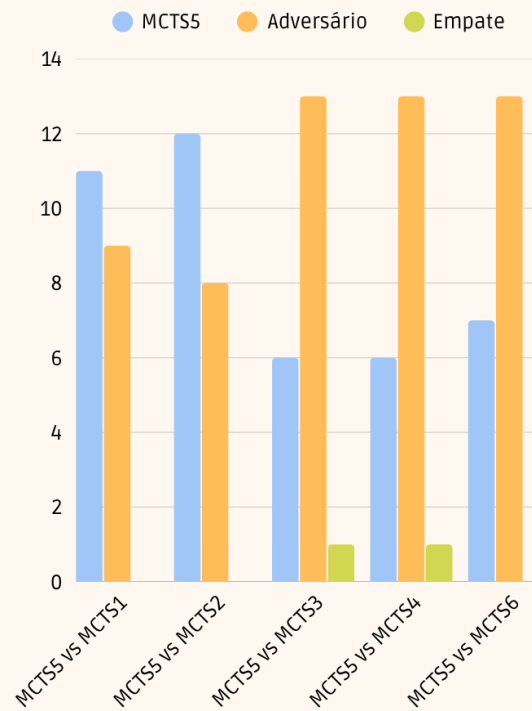
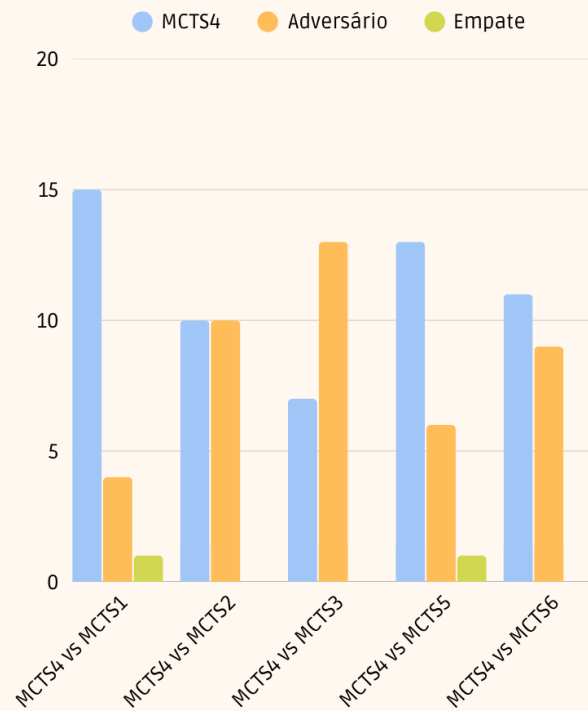
Torneio de MCTS

Parte 1

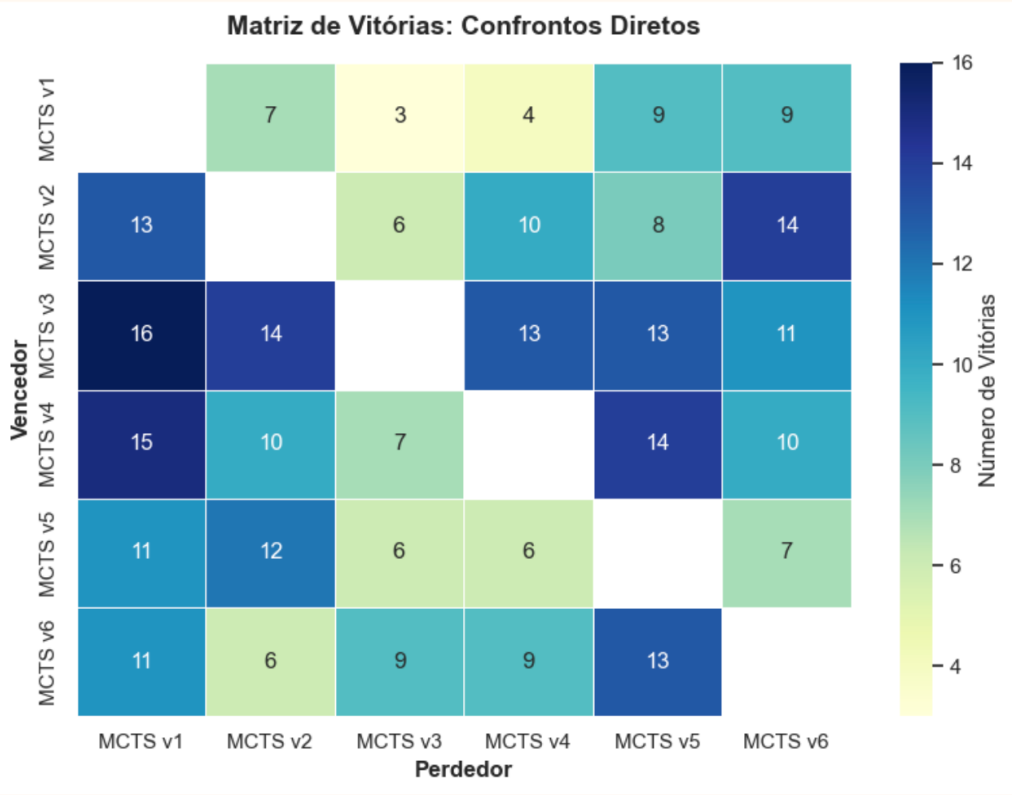


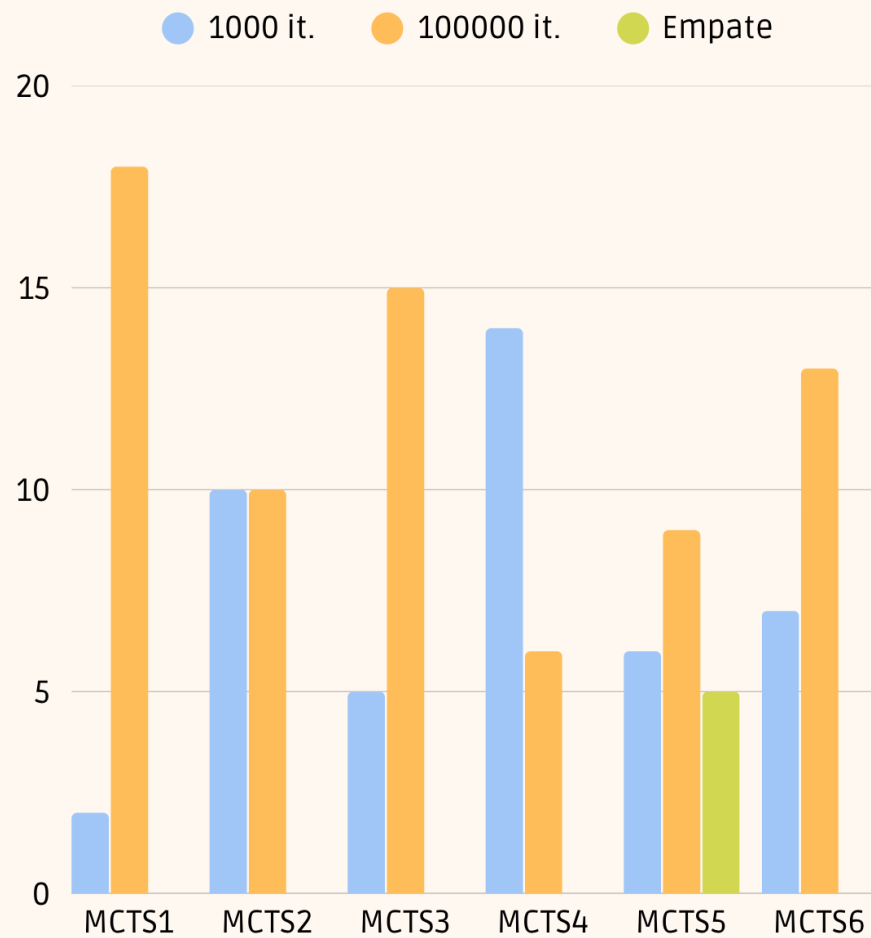
Torneio de MCTS

Parte 2



Análise de Resultados

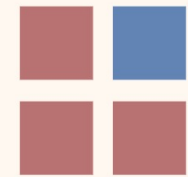




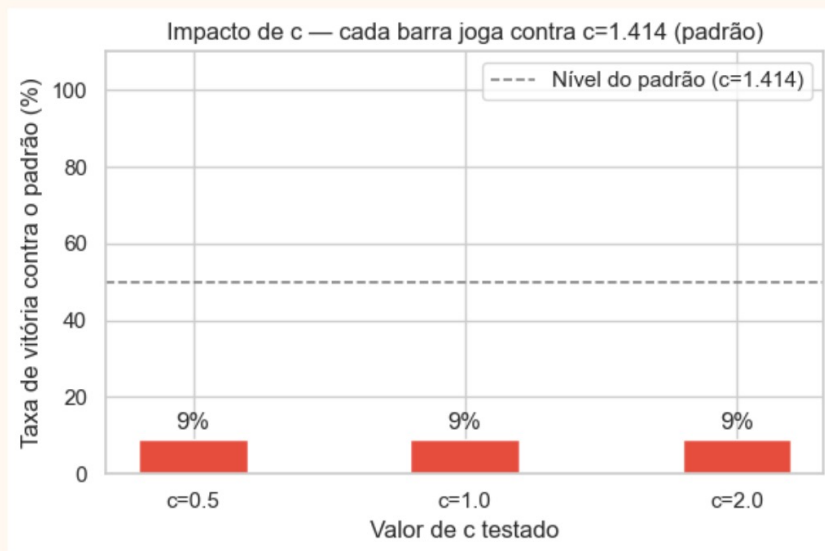
**Número de
iterrações**

Conclusão: mantivemos os valores padrão

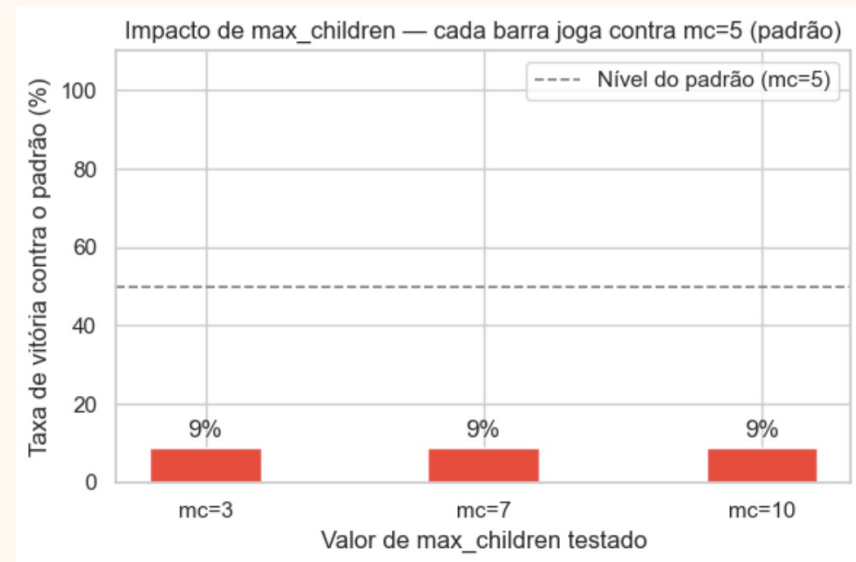
Otimização de Hiperparâmetros

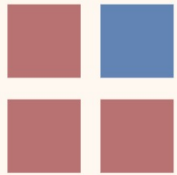


Constante c (UCT):

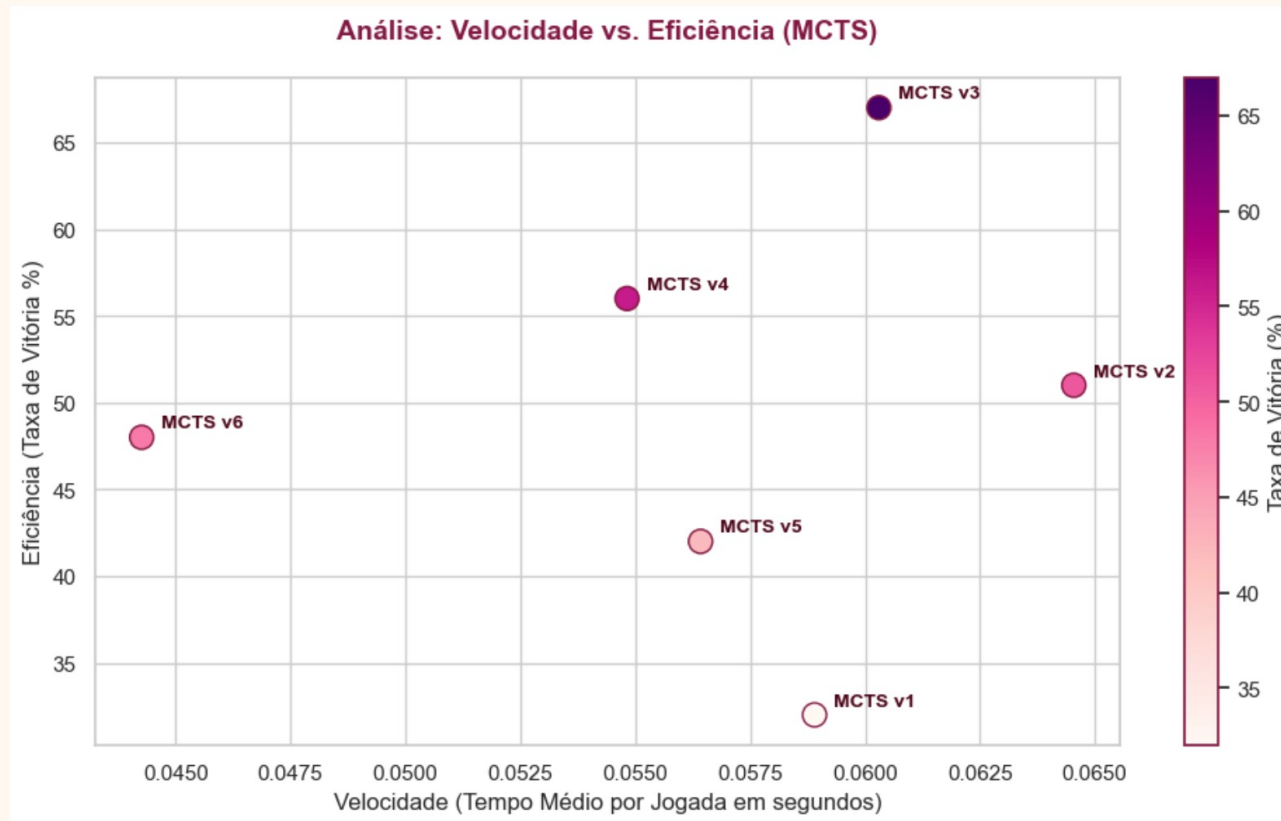


max_children :

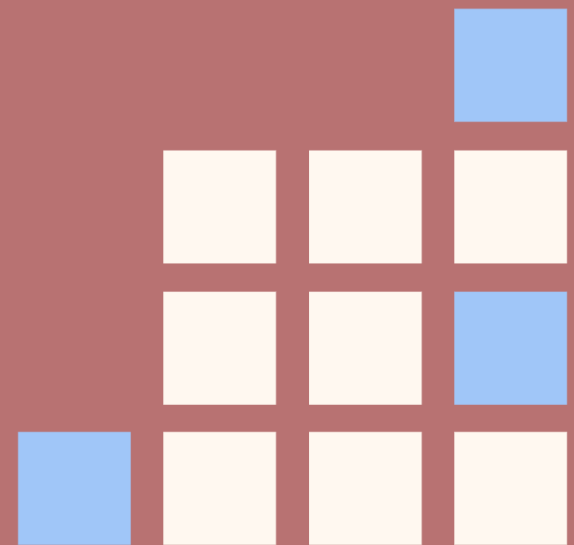




Tempo vs Eficiência



Árvores de Decisão ID3



Árvores de Decisão ID3

Discretização

Adaptação para dados numéricos do Iris e do tabuleiro através de thresholds dinâmicos (Entropia).

Implementação

- Thresholds
- Entropia e Ganho de Informação
- Splits binários
- Reutilização de atributos
- Controlo de overfitting (max_samples)

Datasets

Treino inicial no dataset iris

Treino realizado com dados gerados pelo agente MCTS
v5



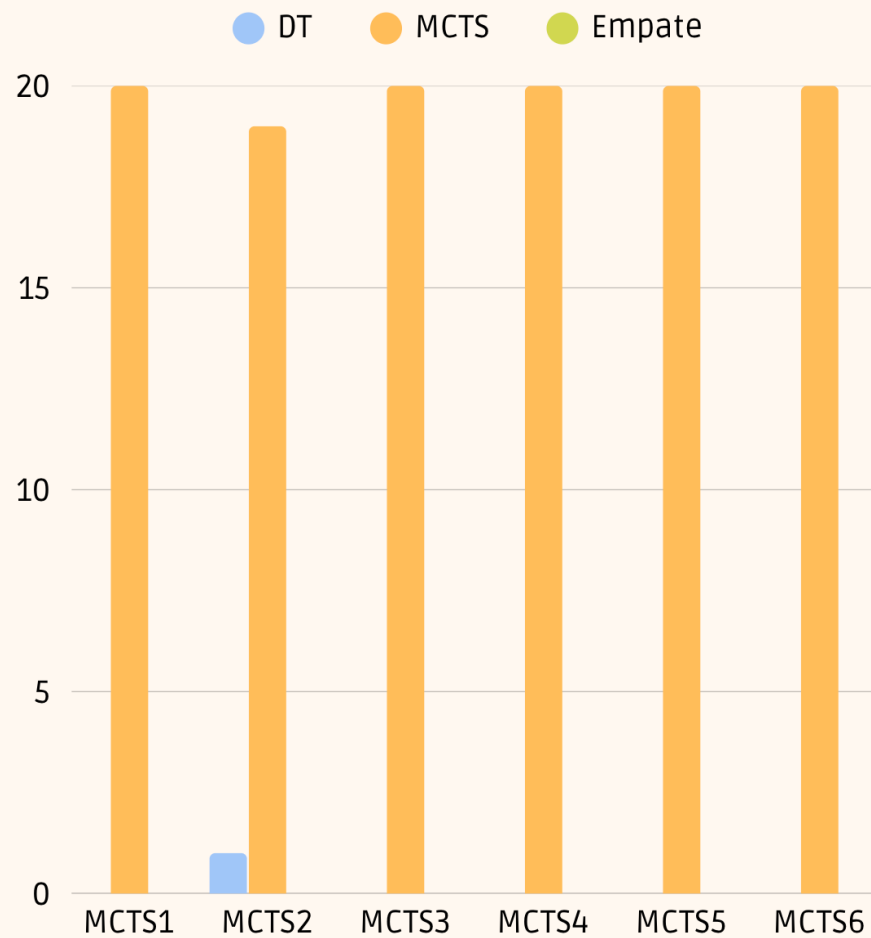
DT no Popout VS DT no Iris

Sucesso no Iris: 100% taxa de acerto

- 150 amostras, 4 atributos numéricos, 3 classes
- dataset simples e pequeno

Sucesso no dataset do popout: 43.65%

- 9392 amostras, 43 atributos numéricos



DT vs MCTS



CONCLUSÃO

Dúvidas?

